

¿Planeta o falsa alarma?

Cuando un planeta pasa frente a su estrella, el brillo baja un poco. El telescopio Kepler registró miles de caídas así, y no todas vienen de un planeta. Entrenamos una sola neurona para decidir cuáles sí.



En 1.402 señales que el modelo nunca vio, acertó el 87 %. Un modelo que siempre responde falso positivo acertaría el 67 %.

Proyecto de Fundamentos de IA. Perceptrón simple con Keras (modelo principal), contrastado con la clase Perceptron del laboratorio, sobre la tabla acumulada de objetos de interés de Kepler.

Qué es una falsa alarma

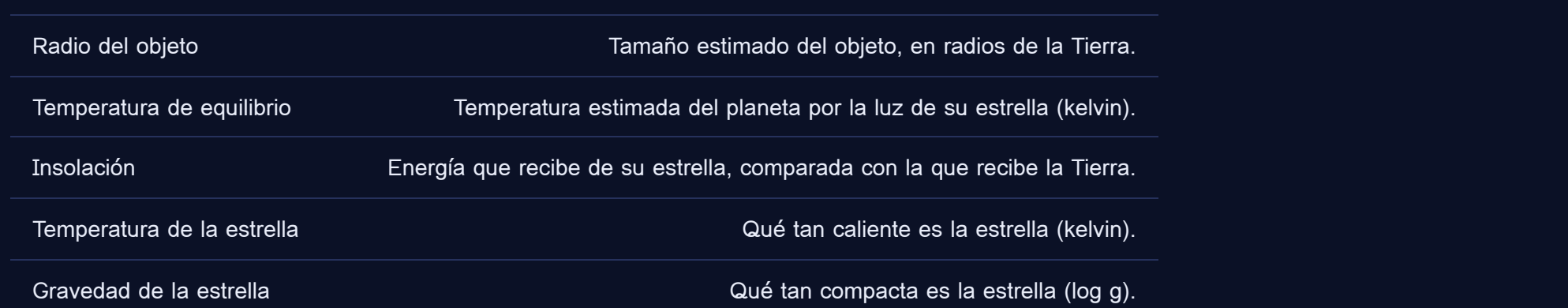
Cada caída periódica de brillo se registra como un objeto de interés de Kepler. Algunas son planetas. Otras vienen de estrellas binarias que se eclipsan entre sí, de ruido del instrumento o de la luz de una estrella cercana.

Confirmar un planeta requiere análisis y observaciones costosas. Un modelo que ordene las señales según su probabilidad de ser reales ahorra tiempo de revisión.

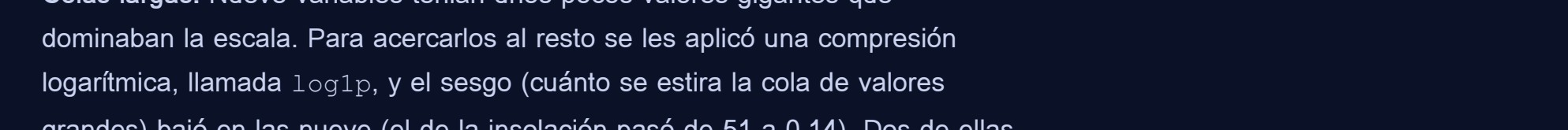
Es un problema de clasificación binaria: la etiqueta es 1 = **exoplaneta confirmado** o 0 = **falso positivo**.

Los datos

La tabla trae 9.564 señales y 50 columnas. Se quedaron solo las que tienen veredicto y datos completos.



Esas 301 filas eran casi todas falsos positivos (solo una era un planeta confirmado). Por eso no se rellenaron con la mediana: eso habría tapado que el dato faltaba.



Las clases están desbalanceadas, así que la exactitud sola engaña. Por eso también se miden precisión y recall.

Qué mide cada variable

Tránsito: el paso de un planeta frente a su estrella, que baja un poco su brillo. Cada señal que Kepler marcó como posible planeta es un objeto de interés de Kepler. El modelo recibe estas 12 medidas de cada señal.

Período orbital	Cuánto tarda el planeta en dar una vuelta a su estrella (días)
Duración del tránsito	Cuánto dura el paso frente a la estrella (horas)
Profundidad del tránsito	Cuánto baja el brillo de la estrella durante el paso (partes por millón)
Parámetro de impacto	Qué tan centrado cruza frente a la estrella (0 = por el centro)
Señal / ruido	Qué tan clara es la caída de brillo frente al ruido del telescopio.
Radio del objeto	Tamaño estimado del objeto, en radios de la Tierra.
Temperatura de equilibrio	Temperatura estimada del planeta por la luz de su estrella (kelvin).
Insolación	Energía que recibe de su estrella, comparada con la que recibe la Tierra.
Temperatura de la estrella	Qué tan caliente es la estrella (kelvin).
Gravedad de la estrella	Qué tan compacta es la estrella (log g).
Radio de la estrella	Tamaño de la estrella, en radios del Sol.
Brillo de la estrella	Brillo aparente visto desde la Tierra (magnitud: menor número, más brillante).

Qué se vio antes de modelar

- **Colas largas.** Nueve variables tenían unos pocos valores gigantes que dominaban la escala. Para acercarlos al resto se les aplicó una compresión logarítmica, llamada `log1p`, y el sesgo (cuánto se estira la cola de valores grandes) bajó en las nueve (el de la insolación pasó de 51 a 0.14). Dos de ellas, el radio de la estrella y el parámetro de impacto (qué tan centrado cruza el planeta frente a su estrella), conservaron colas (cerca de 4).

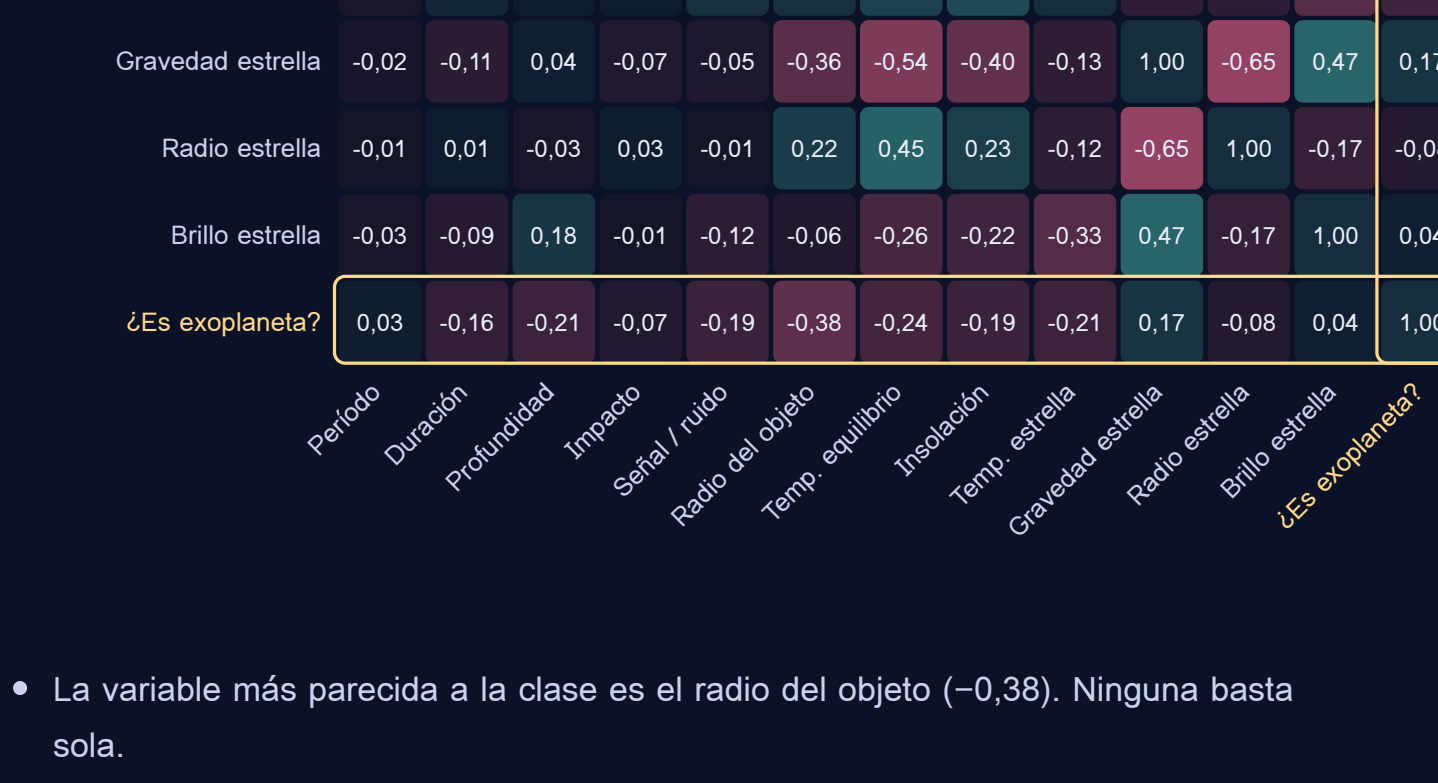
- **Ninguna variable basta sola.** La más ligada a la clase es el radio del objeto, y aun así su correlación es de -0.38 .

- **Planetas regulares, falsos positivos variados.** Los planetas se concentran en rangos estrechos de radio, profundidad y temperatura. Los falsos positivos se reparten en rangos mucho más amplios.

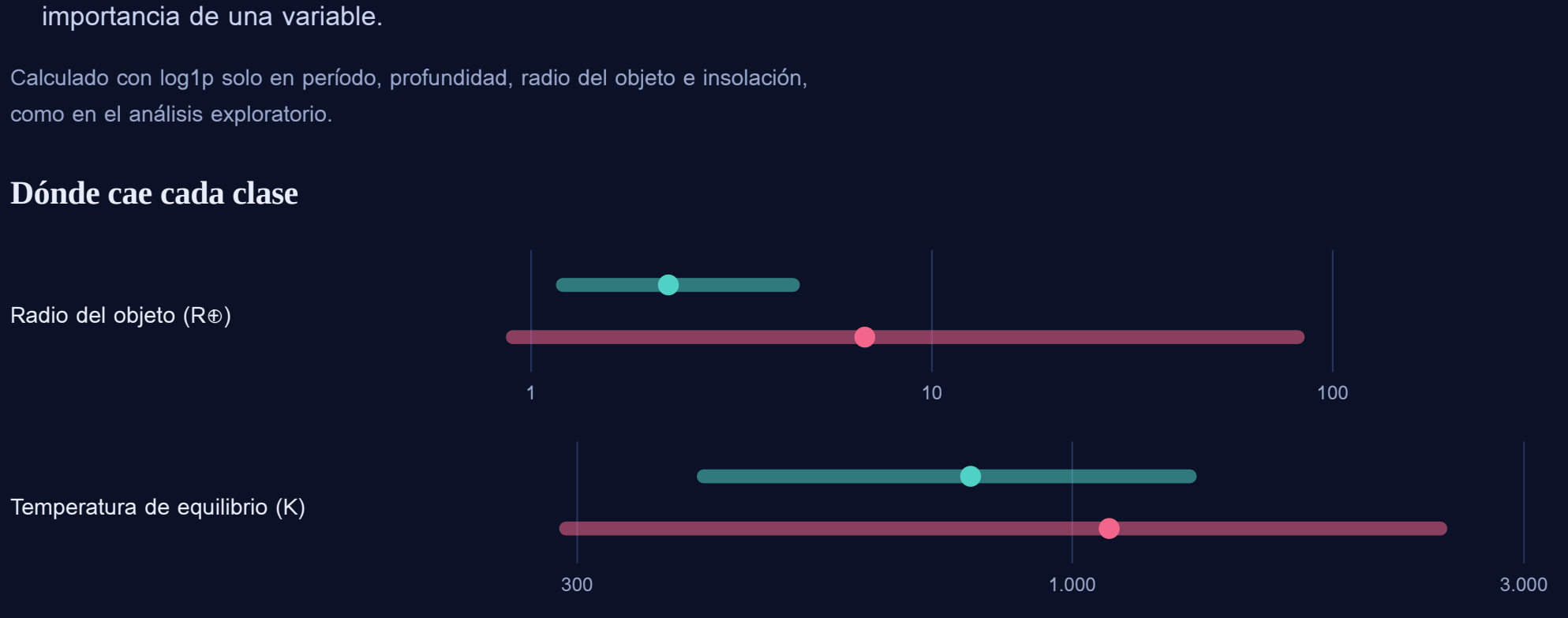
- **Columnas excluidas por fuga de información.** Algunas columnas ya traen la respuesta de otro análisis de Kepler: su veredicto previo, su puntuación de confianza y cuatro banderas que marcan señales sospechosas. Usarlas sería hacer trampa, así que no entran al modelo.

Antes y después de comprimir con logaritmo

El sesgo mide cuánto se estira la cola de valores gigantes (0 es una distribución pareja). El logaritmo lo reduce en las nueve variables.



Correlación de cada variable con la clase



Qué variables se parecen entre sí

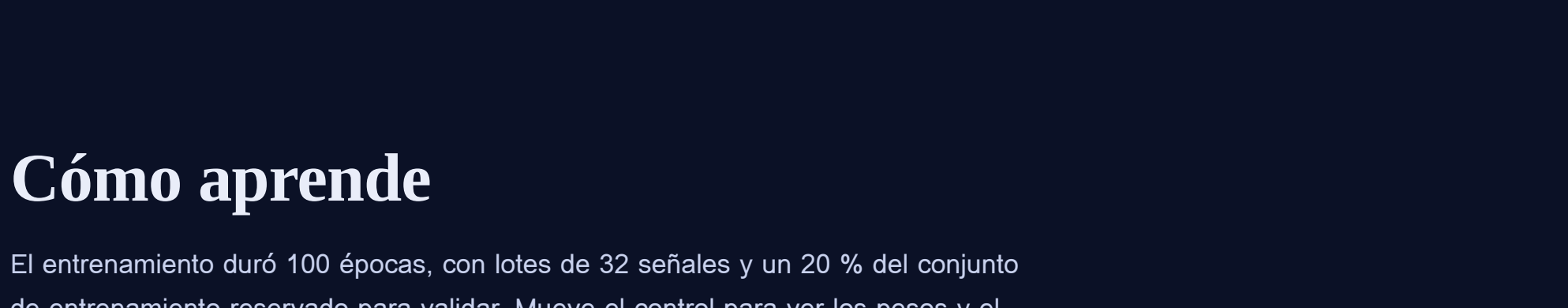
Cada cuadro compara dos variables. Verde azulado: suben juntos. Rosa: una sube cuando la otra baja. Cuanto más intenso, más fuerte. La fila marcada en amarillo muestra cuánto se parece cada variable a la clase.

	Período	Duración	Profundidad	Impacto	Señal / ruido	Radio del objeto	Temp. equilibrio	Insolación	Temp. estrella	Gravedad estrella	Radio estrella	Brillo estrella	¿Es exoplaneta?
Período	1.00	0.37	0.05	0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	0.03
Duración	0.37	1.00	0.09	0.04	0.08	0.15	-0.20	-0.26	0.09	-0.11	0.01	-0.08	-0.16
Profundidad	0.05	0.09	1.00	0.06	0.42	0.39	-0.08	0.02	0.04	-0.03	0.16	-0.21	-0.21
Impacto	0.06	0.04	0.06	1.00	0.01	0.34	-0.02	-0.03	0.01	-0.07	0.03	-0.01	-0.07
Señal / ruido	-0.03	0.08	0.42	-0.01	1.00	0.47	0.03	0.07	0.15	-0.05	-0.01	-0.12	-0.19
Radio del objeto	-0.03	0.15	0.39	0.34	0.47	1.00	0.21	0.19	0.15	-0.36	0.22	-0.06	-0.38
Temp. equilibrio	-0.03	-0.20	-0.08	-0.02	0.03	0.21	1.00	0.98	0.28	-0.54	-0.45	-0.26	-0.24
Insolación	-0.03	-0.26	-0.08	-0.03	0.07	0.19	0.98	1.00	0.30	-0.40	-0.23	-0.22	-0.19
Temp. estrella	-0.03	0.09	0.02	0.01	0.15	0.15	0.26	0.30	1.00	-0.13	-0.12	-0.33	-0.21
Gravedad estrella	-0.02	-0.11	0.04	-0.07	-0.05	-0.36	-0.54	-0.40	-0.13	1.00	-0.05	0.47	0.17
Radio estrella	-0.01	0.01	-0.03	0.03	-0.01	0.22	0.45	0.21	-0.12	-0.05	1.00	-0.17	-0.08
Brillo estrella	-0.03	-0.09	0.18	-0.01	-0.12	-0.06	-0.26	-0.22	-0.33	0.47	-0.17	1.00	0.04
¿Es exoplaneta?	0.03	-0.16	-0.21	-0.07	-0.19	-0.38	-0.24	-0.19	-0.21	0.17	-0.08	0.04	1.00

- La variable más parecida a la clase es el radio del objeto (-0.38). Ninguna basta sola.
- Varíos miden casi lo mismo: temperatura de equilibrio e insolación (0.89), período e insolación (-0.87), profundidad y radio del objeto (0.76).
- Por eso el modelo reparte el efecto entre ellas, y un peso individual no mide la importancia de una variable.

Calculado con `log1p` solo en período, profundidad, radio del objeto e insolación, como en el análisis exploratorio.

Dónde cae cada clase



■ Exoplaneta ■ Falso positivo. La barra cubre del 10 % al 90 % de las señales y el punto es la mediana (escala logarítmica). Los planetas se concentran; los falsos positivos se extienden hasta valores extremos.

Una sola neurona

El modelo suma las 12 variables, cada una multiplicada por un peso, las añade un sesgo y pasa el resultado por una sigmoide. La salida es un número entre 0 y 1: la probabilidad de que la señal sea un exoplaneta. En total son 13 parámetros.

Antes de entrar, nueve variables pasan por `log1p` y las 12 se estandarizan (se llevan a una misma escala) con la media y la desviación del conjunto de entrenamiento (80 % de los datos, 5.613 señales). Las otras 1.402 quedaron aparte como examen final.



El grosor de cada línea es el valor absoluto del peso. Teal empuja hacia exoplaneta y rosa hacia falso positivo.

- **Sigmoide**, porque convierte cualquier número en una probabilidad.
- **Entropía cruzada binaria**, porque castiga con fuerza las respuestas seguras pero equivocadas y funciona bien junto con la sigmoide.
- **Descento del gradiente (SGD)** con tasa de aprendizaje 0.1, que ajusta los pesos un poco en cada paso.

Varías variables están muy correlacionadas entre sí (temperatura de equilibrio, insolación y período, por ejemplo), así que se reparten el efecto. Un peso individual no mide la importancia de una variable.

Cómo aprende

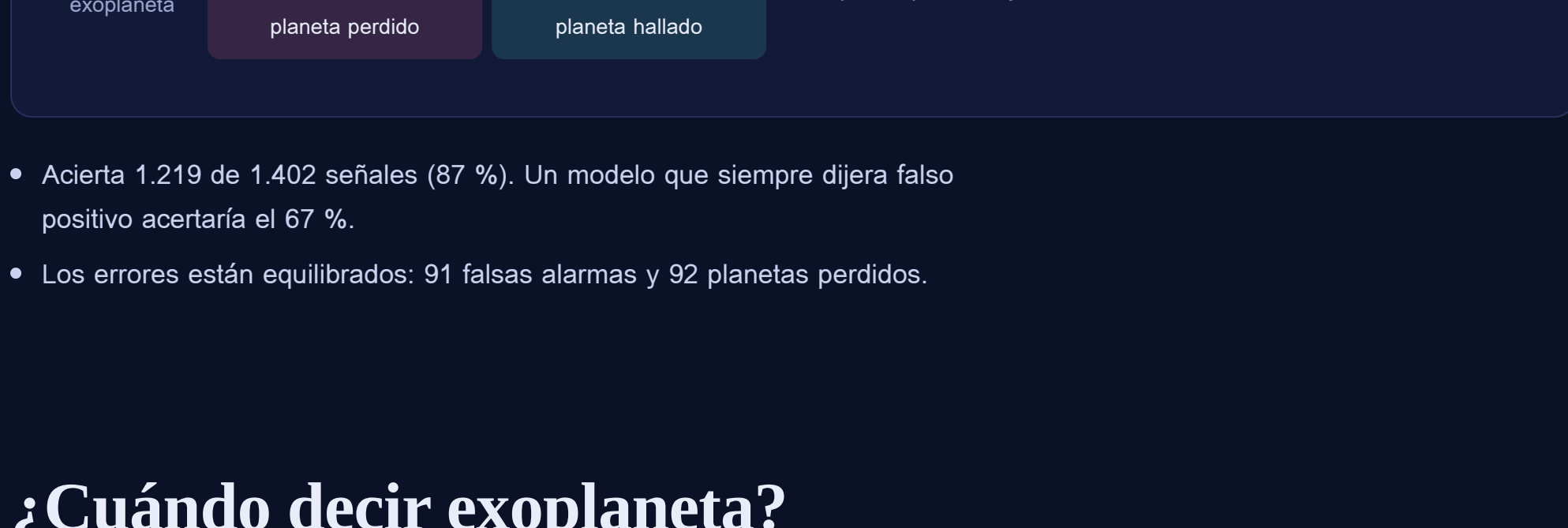
El entrenamiento duró 100 épocas, con lotes de 32 señales y un 20 % del conjunto de entrenamiento reservado para validar. Mueve el control para ver los pesos y el error en cada época.



Dos formas de construir la misma neurona

El modelo principal es la capa `Dense(1)` de Keras. Para ver qué hace por dentro, la clase `Perceptron` del laboratorio (NumPy: cálculo hacia adelante, gradiente y actualización escritos a mano) se entrenó con los mismos datos. El cálculo es el mismo: cambia cómo se entrena.

	Keras (modelo principal)	Clase <code>Perceptron</code> (laboratorio)
Cómo se construye	<code>Dense(1, sigmoid)</code> y optimizador SGD	Clase propia en NumPy: gradiente de la entropía cruzada y actualización a mano
Actualizaciones de pesos	Por lotes de 32: unas 140 por época	Con todos los datos: 1 por época
Tasa × épocas	0.1 y 100 (= 14.000 actualizaciones)	1.0 y 1.000 (1.000 actualizaciones)
Datos de entrenamiento	4.490 señales (el 20 % restante valida)	5.613 (todo el entrenamiento)
Exactitud × F1 en prueba	0.872 / 0.800	0.868 / 0.796



Pérdida de entrenamiento por época. Con la tasa del laboratorio (0.1) la versión manual avanza lento porque da un solo paso por época: a la época 100 su pérdida es 0.51 frente a 0.33 de Keras. Con tasa 1.0 y 1.000 épocas llega al mismo nivel.

Keras es el modelo principal porque entrega lotes, optimizadores y registro del entrenamiento sin código extra. La clase manual muestra qué hay debajo de `Dense(1)`.

Pruébalo tú

Mueve las 12 variables y mira qué decide el modelo. Esta página hace el mismo cálculo que el modelo: `log1p` en nueve variables, estandarización con las estadísticas del entrenamiento, suma ponderada y sigmoide.



Resultados en datos nuevos

Estos son las 1.402 señales que el modelo nunca vio al entrenar. Cada predicción se compara con el veredicto real. Esta es la matriz de confusión con el umbral de 0.5.

Modelo	F1 Score (aproximado)
Base (12 variables)	0.799
Sin insolación	0.786
Base + pesos de clase	0.906
Con banderas de Kepler	0.801

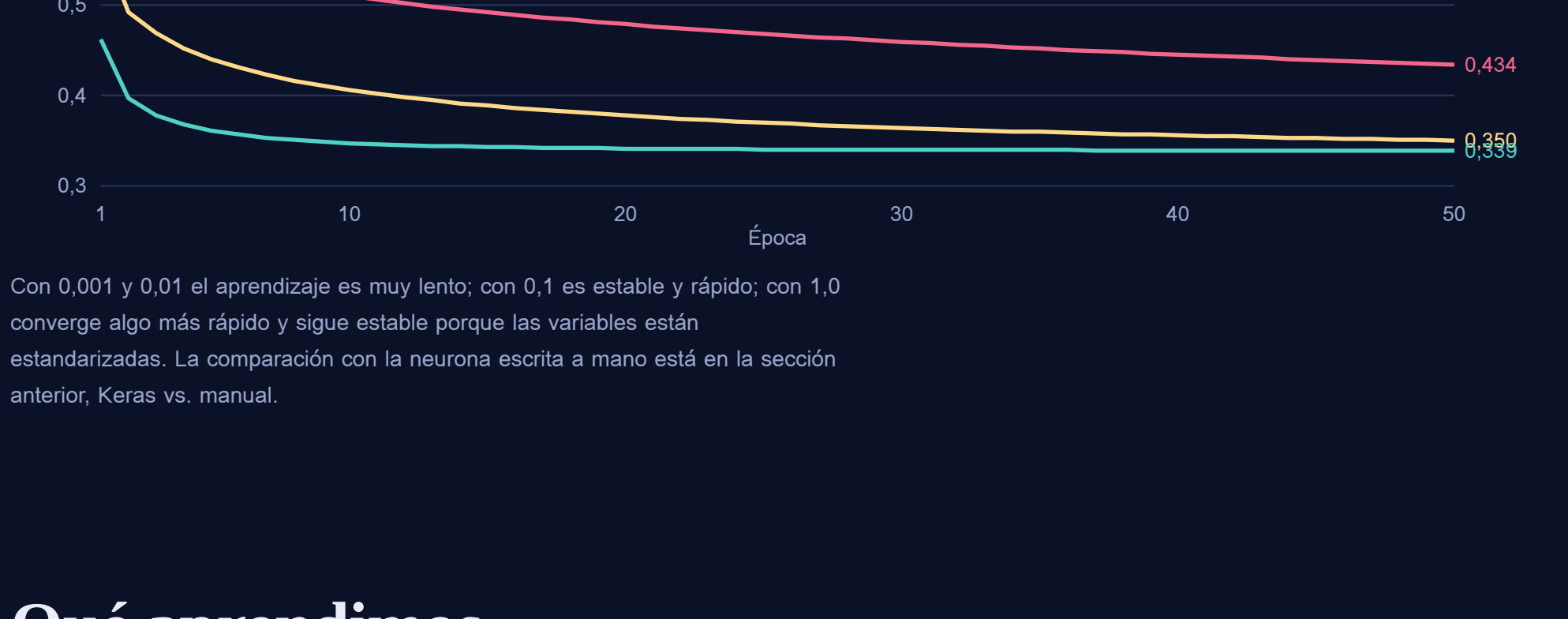
El que empieza en 0.5. La fila base se entendi con todo el conjunto de entrenamiento, sin reservar validación, por eso difiere un poco del modelo principal.

- Sin la insolación la proporción de planetas encontrados (recall) baja de 0.786 a 0.725. Aunque esté muy correlacionada con otras variables, aporta información propia.
- Pesos de clase (darle más importancia a los planetas, que son menos): encuentra más planetas (recall 0.906) pero acierta menos cuando dice planeta

- Acierta 1.219 de 1.402 señales (87 %). Un modelo que siempre dijera falso positivo acertaría el 67 %.
- Los errores están equilibrados: 91 falsas alarmas y 92 planetas perdidos.

¿Cuándo decir exoplaneta?

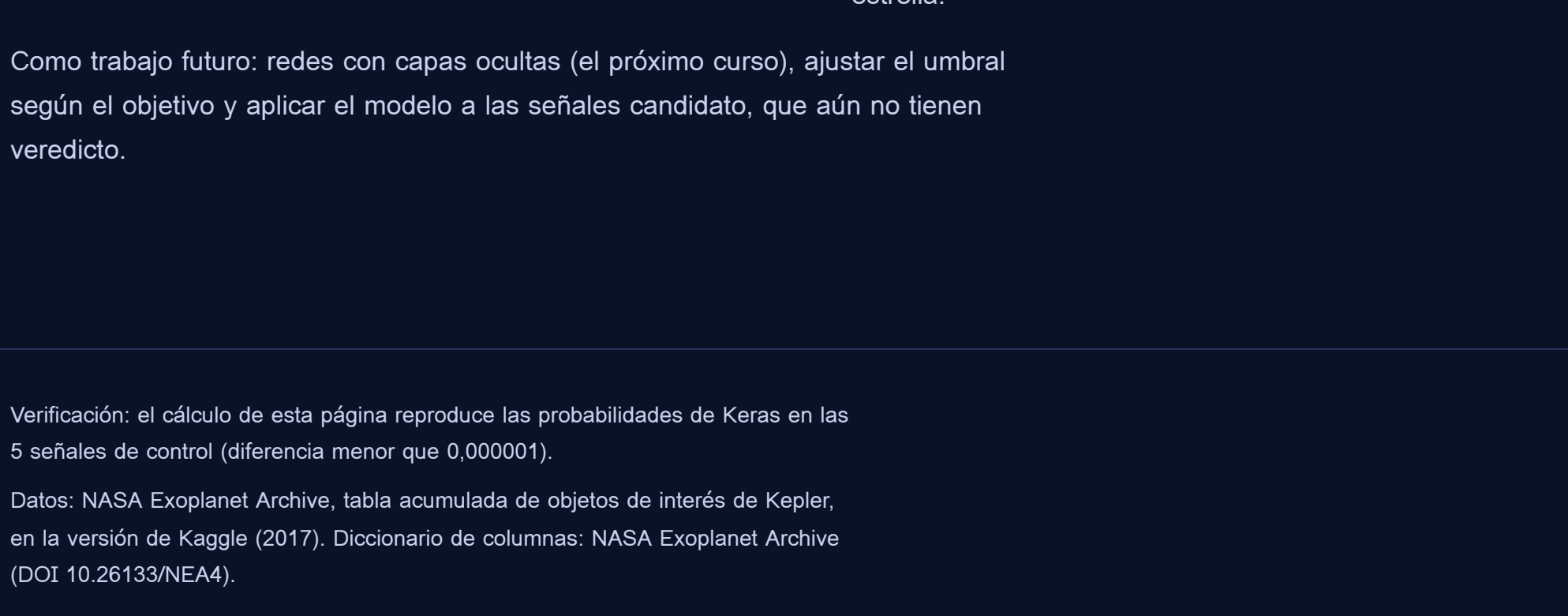
El modelo entrega una probabilidad. Para convertirla en respuesta hace falta un umbral. Con 0.5 se obtiene el resultado principal, pero se puede cambiar según lo que importe más: no perder planetas o no revisar falsas alarmas. Estas cifras son del conjunto de prueba (1.402 señales).



Con el umbral en 0.50, el modelo encuentra 366 de 458 exoplanetas y lanza 91 falsas alarmas.

Qué pasa si cambiamos una cosa

Se entrenaron variantes del modelo cambiando un solo elemento y se compararon en el mismo conjunto de prueba.



El que empieza en 0.5. La fila base se entrenó con todo el conjunto de entrenamiento, sin reservar validación, por eso difiere un poco del modelo principal.

- **Sin la insolación** la proporción de planetas encontrados (recall) baja de 0.786 a 0.725. Aunque esté muy correlacionada con otras variables, aporta información propia.

- **Pesos de clase** (darle más importancia a los planetas que son menos): pesa más planetas (recall 0.906) pero acierta menos cuando dice planeta (precisión 0.712). El F1 casi no cambia. Se gana en encontrar planetas y se pierde en falsas alarmas.

- **Con las banderas** (las que marcan señales sospechosas) llega al 96 %. Ese salto es de que casi revelan la respuesta, y por eso se excluyeron del modelo principal.

Efecto de la tasa de aprendizaje

Con 0.001 y 0.01 el aprendizaje es muy lento; con 0.1 es estable y rápido; con 1.0 converge algo más rápido y sigue estable porque las variables están estandarizadas. La comparación con la neurona escrita a mano está en la sección anterior, Keras vs. manual.

Qué aprendimos

Lo que funcionó

- Una sola neurona aprende una frontera útil: 87 % de exactitud y F1 de 0.80, frente al 67 % de predecir siempre la clase mayoritaria.
- Los errores están equilibrados: 91 falsas alarmas y 92 planetas no detectados con el umbral 0.5.
- Detectar y excluir las columnas que filtran la respuesta fue tan importante como el modelo.
- La neurona programada a mano y la capa de Keras hacen el mismo cálculo.

Sus límites

- El modelo es lineal: no puede describir que los planetas estén en el medio y los falsos positivos en ambos extremos de una variable.
- Los pesos no miden importancia, por la correlación entre variables.
- Se descartaron 301 señales con datos incompletos, así que el modelo no sabe clasificarlas.

- Parte de las etiquetas de falso positivo vienen de pruebas automáticas de Kepler: el modelo aprende en parte a imitarlas.

- El 18.5 % de las señales de prueba pertenecen a estrellas que también aparecen en entrenamiento: no se separó por estrellas.

Como trabajo futuro: redes con capas ocultas (el próximo curso), ajustar el umbral según el objetivo y aplicar el modelo a las señales candidato, que aún no tienen veredicto.

Verificación: el cálculo de esta página reproduce las probabilidades de Keras en las 5 señales de control (diferencia menor que 0.000001).

Datos: NASA Exoplanet Archive, tabla acumulada de objetos de interés de Kepler, en la versión de Kaggle (2017). Diccionario de columnas: NASA Exoplanet Archive (DOI:10.26133/NEA4).